

A recent exam passage: Learning from the Romans

Learning from the Romans

How an ancient building material is influencing modern construction

ROMAN CONCRETE RECIPE

- Volcanic Ash
- Lime
- Stones & Rocks
- Seawater

Packed into wooden molds → Immersed in seawater → Hot chemical reaction creates durable concrete

WHY IT MATTERS TODAY

- More durable and longer-lasting structures
- Lower carbon emissions and smaller environmental impact
- Exploring alternatives like volcanic ash and fly ash
- Building a more sustainable future

THE SCIENCE BEHIND THE STRENGTH

PORTLAND CEMENT (MODERN)
Composition: Calcium, Silicates, and Hydrates (C-S-H)

ROMAN CEMENT (ANCIENT)
Composition: Calcium, Aluminum, Silicates, and Hydrates (C-A-S-H)

Roman cement contains aluminum and less silicon, resulting in exceptional stability and durability.

A LEGACY THAT LASTS

Modern concrete design life: 50-120 years

Roman concrete has lasted over 2,000 years under the sea

Roman concrete was stronger, cleaner, and built to last for millennia.

Reading Passage 2

You should spend about 20 minutes on Questions 14–26, which are based on Reading Passage 2 below.

Learning from the Romans

How an ancient building material is influencing modern construction

A In a quest to make concrete more durable and sustainable, an international team of geologists and engineers has found inspiration in the concrete used by the ancient Romans. The chemical secrets of Roman concrete have been uncovered in samples taken from a concrete Roman breakwater. A breakwater is a barrier that is built out into the sea to protect coasts and harbors from the force of waves. This particular breakwater has spent the last 2,000 years submerged in seawater. The international team of researchers that collected the samples was led by Paulo Monteiro, a professor of civil and environmental engineering at the University of California, Berkeley. Analysis of samples from the ancient underwater site in Pozzuoli Bay near Naples in Italy pinpointed why the best Roman concrete was superior to most modern concrete.

B Concrete was the Roman Empire's construction material of choice. It was used in land monuments such as the Pantheon in Rome, as well as in underwater and partially underwater coastal and harbor structures. Monteiro and his team were particularly interested in how the coastal and harbor structures endured the unforgiving saltwater environment. Chemical analysis of Roman concrete showed that it differs from the modern kind in several ways. One is the content of the cement that binds the material in the concrete. The most commonly used cement in recent decades has been Portland cement. Portland cement is a compound of calcium, silicates, and hydrates (C-S-H). However, analysis of Roman concrete shows that it contains a significantly different cement. Roman cement contains aluminum, which is not found in Portland cement, and less silicon than is found in Portland cement. The resulting calcium-aluminum-silicate-hydrate (C-A-S-H) is an exceptionally stable cement.

C The recipe for the contents of Roman concrete was first described around 30 BC by Vitruvius, an engineer for the Roman Emperor Augustus. Volcanic ash was one of the ingredients, and it is now understood that this is crucial, as it is volcanic ash that contains the aluminum that ultimately gives Roman concrete its great durability. The Romans devised an efficient method of making concrete for coastal structures. They combined volcanic ash with lime, which added the calcium to the mix. This was then packed, together with stones and chunks of rock, into wooden molds, which were then immersed in seawater. The seawater instantly triggered a hot chemical reaction. The lime was hydrated by the seawater, which means that it incorporated water molecules into its structure, and reacted with the volcanic ash to cement the whole mixture together. This reaction formed the concrete that was used to build some of the most enduring structures in Western civilization.

D According to Marie Jackson, a member of the research team, Roman concrete is one of the most durable construction materials on the planet, and that was no accident. Shipping was the lifeline of political, economic, and military stability for the Roman Empire, so constructing harbors that would last was critical. "Over time, the Romans used less and less concrete. 'As the Roman Empire declined, and shipping declined, the need for the seawater concrete declined,' said Jackson. 'You could also argue that the original structures were built so well that, once they were in place, they didn't need to be replaced,' she added.

E Producing Roman concrete also left a smaller carbon footprint than its modern counterpart. "It's not that modern concrete isn't so good — it's so good we use 19 billion tons of it a year," says Monteiro. The problem is that manufacturing Portland cement accounts for seven percent of the carbon dioxide that industry puts into the air. Portland cement holds most modern concrete together. However, making Portland cement releases carbon dioxide into the atmosphere from burning fuel in order to heat a mix of limestone and clays to 1,450 degrees Celsius. The production of Roman concrete, however, was much cleaner, as less heat was needed. A temperature that was a third lower than that required for making Portland cement was sufficient for making Roman concrete.

F Some modern concrete no longer contains Portland cement; instead, fly ash is used, which causes fewer greenhouse gas emissions. Fly ash is a waste product from burning coal, and the researchers are investigating whether volcanic ash would be a good, large-volume replacement in countries that cannot access fly ash easily. "There is not enough fly ash in this world to replace half of the Portland cement being used," said Monteiro. "Many countries don't have fly ash, so the idea is to find alternative local materials that will work, including the kind of volcanic ash that Romans used. Using these alternatives could replace 40 percent of the world's demand for Portland cement."

G Cutting greenhouse gas emissions is one powerful incentive for finding a better way to provide the concrete the world needs; another is the need for stronger, longer-lasting buildings, bridges, and other structures. "In the middle 20th century, concrete structures were designed to last 50 years, and a lot of them are on borrowed time," Monteiro says. "Now we design buildings to last 100 to 120 years." Yet Roman harbor installations have survived 2,000 years of chemical attack from seawater and wave action. Stronger, longer-lasting modern concrete may be the legacy of a deeper understanding of how the Romans made their incomparable concrete.

Questions 14–20

Reading Passage 2 has seven paragraphs, A–G.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, **A–G**, in boxes **14–20** on your answer sheet.

14 an opinion on why the Romans reduced the amount of concrete they made for use in seawater

15 a list of the contents of both Portland and Roman cement

16 an argument for finding substitutes for a limited resource that is used in making cement

17 information about the structure from which the scientists took their Roman concrete samples

18 a comparison of the environmental impacts of making modern and Roman concrete

19 a comparison of the durability of Roman concrete with concrete produced today

20 details of how the Romans used seawater to make concrete

Questions 21–22

Choose TWO letters, A–E.

According to the passage, which **TWO** of the following statements about fly ash are true?

A Fly ash results in less damage to the environment than Portland cement.

B Fly ash was used by the Romans as an alternative to volcanic ash.

C Fly ash is already used in the production of some concrete.

D All countries have access to fly ash resources.

E Fly ash will soon replace volcanic ash.

Questions 23–26

Complete the summary below.

Choose **ONE WORD AND/OR A NUMBER** from the passage for each answer.

The environmental effects of concrete production

Roman concrete is better for the environment than modern concrete, which is made by using Portland cement. This is because a temperature of 1,450 degrees Celsius is needed to combine clays and **23** _____ to make Portland cement.

This level of heat was reduced by a **24** _____ when making Roman concrete.

Needing less heat meant less **25** _____ had to be burned and less carbon dioxide was produced.

According to Monteiro, when considering the amount of carbon dioxide emitted by **26** _____, seven percent of it comes from the manufacture of Portland cement.

Answer List

- 14. D
- 15. B
- 16. F
- 17. A
- 18. E
- 19. G
- 20. C
- 21. A
- 22. C
- 23. LIMESTONE
- 24. THIRD
- 25. FUEL
- 26. INDUSTRY

Questions 14–20

14. an opinion on why the Romans reduced the amount of concrete they made for use in seawater

Ans. D

প্রশ্ন: এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে, Romans কেন seawater-এর জন্য concrete-এর ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছিল-এ বিষয়ে কারও মতামত কোন paragraph-এ আছে।

Keywords: used less and less concrete, Roman Empire declined, shipping declined, need for seawater concrete declined

Location: Paragraph D

ব্যাখ্যা: Paragraph D-তে বলা হয়েছে, Roman Empire ও shipping-এর decline-এর কারণে seawater concrete-এর প্রয়োজন কমে গিয়েছিল। এছাড়া Marie Jackson মনে করেন, পুরোনো structures এত ভালোভাবে তৈরি হয়েছিল যে সেগুলো replace করার প্রয়োজনও হয়নি।

IELTS Tip: opinion, reason, why জাতীয় information খুঁজলে speaker-এর বক্তব্য এবং তার কারণের দিকে নজর দিন।

15. a list of the contents of both Portland and Roman cement

Ans. B

প্রশ্ন: Portland cement এবং Roman cement-দুটিতে কী কী উপাদান রয়েছে, তার তালিকা কোন paragraph-এ আছে।

Keywords: Portland cement, calcium, silicates, hydrates, Roman cement, aluminum, silicon

Location: Paragraph B

ব্যাখ্যা: Paragraph B-তে Portland cement-এর উপাদান হিসেবে calcium, silicates and hydrates দেওয়া হয়েছে। এরপর Roman cement-এ aluminum আছে এবং Portland cement-এর তুলনায় silicon কম আছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

IELTS Tip: contents, ingredients, contains, compound of, components-এগুলো একই ধরনের information-এর গুরুত্বপূর্ণ clues।

16. an argument for finding substitutes for a limited resource that is used in making cement

Ans. F

প্রশ্ন: Cement তৈরিতে ব্যবহৃত একটি সীমিত resource-এর পরিবর্তে অন্য resource খোঁজার পক্ষে যুক্তি কোন paragraph-এ আছে।

Keywords: not enough fly ash, alternative local materials, find alternative, replace

Location: Paragraph F

ব্যাখ্যা: Fly ash কিছু modern concrete-এ Portland cement-এর পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু পৃথিবীতে Portland cement-এর অর্ধেক replace করার মতো যথেষ্ট fly ash নেই এবং অনেক দেশে fly ash পাওয়া যায় না। তাই alternative local materials খোঁজা হচ্ছে।

IELTS Tip: limited resource → not enough → alternative/substitute-এই logical connection ধরুন।

17. information about the structure from which the scientists took their Roman concrete samples

Ans. A

প্রশ্ন: Scientists যে structure থেকে Roman concrete-এর samples সংগ্রহ করেছিলেন, সেই structure সম্পর্কে তথ্য কোন paragraph-এ আছে।

Keywords: samples taken from, concrete Roman breakwater, 2,000 years, submerged in seawater

Location: Paragraph A

ব্যাখ্যা: Scientists একটি Roman breakwater থেকে concrete samples নিয়েছিলেন। এই breakwater প্রায় 2,000 বছর seawater-এর নিচে ছিল এবং coast ও harbor-কে waves থেকে রক্ষা করার জন্য নির্মিত হয়েছিল।

IELTS Tip: samples, structure, site, taken from জাতীয় keywords দেখলে paragraph-এ কোথা থেকে sample নেওয়া হয়েছিল তা খুঁজুন।

18. a comparison of the environmental impacts of making modern and Roman concrete

Ans. E

প্রশ্ন: Modern এবং Roman concrete তৈরির environmental impact-এর তুলনা কোন paragraph-এ করা হয়েছে।

Keywords: smaller carbon footprint, modern counterpart, carbon dioxide, much cleaner, less heat

Location: Paragraph E

ব্যাখ্যা: Paragraph E-তে বলা হয়েছে, Roman concrete-এর carbon footprint modern concrete-এর তুলনায় কম ছিল। কারণ Roman concrete তৈরিতে কম heat প্রয়োজন হতো এবং ফলে কম fuel পোড়াতে হতো ও কম carbon dioxide উৎপন্ন হতো।

IELTS Tip: Comparison-এর ক্ষেত্রে more, less, lower, higher, cleaner, counterpart জাতীয় শব্দ খুঁজুন।

19. a comparison of the durability of Roman concrete with concrete produced today

Ans. G

প্রশ্ন: Roman concrete এবং বর্তমানে তৈরি concrete-এর durability বা কতদিন টিকে থাকার ক্ষমতার তুলনা কোন paragraph-এ আছে।

Keywords: last 50 years, 100 to 120 years, survived 2,000 years, longer-lasting

Location: Paragraph G

ব্যাখ্যা: Paragraph G-তে বলা হয়েছে, পুরোনো modern concrete structures প্রায় ৫০ বছর স্থায়ী হওয়ার জন্য তৈরি করা হতো, আর বর্তমানে buildings 100–120 বছর স্থায়ী করার জন্য design করা হয়। বিপরীতে Roman harbor installations প্রায় 2,000 বছর seawater I wave action সহ্য করেছে।

IELTS Tip: durability দেখলে last, survive, lifespan, longer-lasting, years জাতীয় শব্দ খুঁজুন। ১৯-এর উত্তর G, A নয়।

20. details of how the Romans used seawater to make concrete

Ans. C

প্রশ্ন: Romans কীভাবে seawater ব্যবহার করে concrete তৈরি করত, সেই process কোন paragraph-এ বর্ণনা করা হয়েছে।

Keywords: combined volcanic ash with lime, wooden molds, immersed in seawater, chemical reaction

Location: Paragraph C

ব্যাখ্যা: Romans volcanic ash ও lime মিশিয়ে stones ও chunks of rock-এর সঙ্গে wooden molds-এ রাখত। এরপর molds-গুলো seawater-এ immersed করা হতো। Seawater একটি chemical reaction ঘটিয়ে lime ও volcanic ধংস-কে react করাত এবং concrete তৈরি হতো।

IELTS Tip: how প্রশ্নে process বা sequence খুঁজুন। combined → packed → immersed → reacted → formed-এই sequence গুরুত্বপূর্ণ।

Questions 21–22

21. Fly ash results in less damage to the environment than Portland cement.

Ans. A

প্রশ্ন: Fly ash কি Portland cement-এর তুলনায় environment-এর জন্য কম ক্ষতিকর-এমন statement কোনটি সঠিক?

Keywords: fly ash, fewer greenhouse gas emissions

Location: Paragraph F

ব্যাখ্যা: Paragraph F-তে বলা হয়েছে, কিছু modern concrete-এ Portland cement-এর পরিবর্তে fly ash ব্যবহার করা হয় এবং এটি fewer greenhouse gas emissions সৃষ্টি করে। তাই A সঠিক।

IELTS Tip: Question-এর less damage to the environment passage-এর fewer greenhouse মধ্য emissions-এর paraphrase।

22. Fly ash is already used in the production of some concrete.

Ans. C

প্রশ্ন: Fly ash কি বর্তমানে কিছু concrete তৈরিতে ব্যবহৃত হচ্ছে—এমন statement কোনটি সঠিক?

Keywords: some modern concrete, fly ash is used

Location: Paragraph F

ব্যাখ্যা: Paragraph F-এর শুরুতেই বলা হয়েছে, কিছু modern concrete-এ Portland cement-এর পরিবর্তে fly ash ব্যবহার করা হয়। তাই C সঠিক।

IELTS Tip: already used = is used। Present fact-এর জন্য passage-এর present tense লক্ষ্য করুন।

B Romans fly ash ব্যবহার করেনি; তারা volcanic ash ব্যবহার করেছিল।

D Passage-এ বলা হয়েছে, many countries-এর fly ash নেই।

E Fly ash শিগগির volcanic ash-কে replace করবে—এমন কোনো তথ্য passage-এ নেই।

Questions 23–26

23. LIMESTONE

প্রশ্ন: Portland cement তৈরির সময় 1,450°C তাপমাত্রায় clays-এর সঙ্গে কোন উপাদান heat করা হয়?

Keywords: 1,450 degrees Celsius, limestone, clays

Location: Paragraph E

ব্যাখ্যা: Paragraph E-তে বলা হয়েছে, Portland cement তৈরির জন্য limestone এবং clays-এর mixture-কে 1,450°C তাপমাত্রায় heat করা হয়।

IELTS Tip: Blank-এর আগে-পরে grammar এবং passage-এর একই idea খুঁজে দেখুন।

24. THIRD

প্রশ্ন: Roman concrete তৈরির সময় প্রয়োজনীয় heat কতটা কম ছিল?

Keywords: a third lower, less heat, 1,450 degrees

Location: Paragraph E

ব্যাখ্যা: Passage-এ বলা হয়েছে, Roman concrete তৈরির জন্য Portland cement-এর প্রয়োজনীয় temperature-এর তুলনায় a third lower temperature যথেষ্ট ছিল। তাই answer হলো THIRD।

IELTS Tip: Passage-এ a third lower থাকায় blank-এ THIRD বসবে।

25. FUEL

প্রশ্ন: কম heat প্রয়োজন হওয়ার ফলে কম কী burn করতে হয়েছিল?

Keywords: burning fuel, less heat, carbon dioxide

Location: Paragraph E

ব্যাখ্যা: Portland cement তৈরির সময় heat উৎপন্ন করার জন্য fuel burn করতে হয়। Roman concrete-এ কম heat প্রয়োজন হওয়ায় কম fuel burn করতে হয়েছিল এবং consequently কম carbon dioxide উৎপন্ন হয়েছিল।

IELTS Tip: less + noun structure লক্ষ্য করুন। এখানে fuel একটি noun এবং বাক্যের সঙ্গে grammatical ভাবে সঠিক।

26. INDUSTRY

প্রশ্ন: Industry যে carbon dioxide বাতাসে ছাড়ে, তার কত শতাংশ Portland cement manufacturing থেকে আসে-এখানে কোন word বসবে?

Keywords: seven percent, carbon dioxide, industry, Portland cement

Location: Paragraph E

ব্যাখ্যা: Paragraph E-তে Monteiro বলেছেন, industry যে carbon dioxide বাতাসে ছাড়ে, তার seven percent Portland cement manufacturing থেকে আসে। তাই answer হলো INDUSTRY।

IELTS Tip: Passage-এর বাক্যটি সরাসরি মনে রাখুন: seven percent of the carbon dioxide that industry puts into the air. এখানে industry হলো সঠিক noun।

30 Important Words & Phrases

1. **Quest** – অনুসন্ধান / প্রচেষ্টা

English meaning: A search or attempt to achieve something.

2. **Durable** – টেকসই

English meaning: Able to last for a long time without being damaged.

3. **Sustainable** – টেকসই / পরিবেশবান্ধব

English meaning: Able to continue without causing serious harm to the environment.

4. **Inspiration** – অনুপ্রেরণা

English meaning: Something that gives someone an idea or motivation.

5. **Breakwater** – সমুদ্রতীর রক্ষাকারী বাঁধ

English meaning: A barrier built in the sea to protect a coast or harbor from waves.

6. **Submerged** – পানিতে নিমজ্জিত

English meaning: Completely covered by water.

7. **Pinpoint** – সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করা

English meaning: To identify something exactly.

8. **Superior to** – তুলনায় উন্নত

English meaning: Better or of higher quality than something else.

9. **Construction material** – নির্মাণসামগ্রী

English meaning: A material used for building structures.

10. **Endure** – সহ্য করা / টিকে থাকা

English meaning: To experience something difficult without being damaged or defeated.

11. **Unforgiving** – কঠোর / প্রতিকূল

English meaning: Extremely harsh or difficult to deal with.

12. **Chemical analysis** – রাসায়নিক বিশ্লেষণ

English meaning: The scientific examination of the chemical components of something.

13. **Compound** – যৌগ

English meaning: A substance formed when two or more chemical elements combine.

14. **Hydrate** – জলযুক্ত যৌগ

English meaning: A chemical compound containing water molecules.

15. **Exceptionally stable** – অত্যন্ত স্থিতিশীল

English meaning: Extremely unlikely to change, break down, or become unstable.

16. **Volcanic ash** – আগ্নেয় ছাই

English meaning: Fine particles of rock and minerals released during a volcanic eruption.

17. **Crucial** – অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

English meaning: Extremely important for achieving a particular result.

18. **Devise** – উদ্ভাবন / পরিকল্পনা করা

English meaning: To develop or invent a method or plan.

19. **Efficient method** – কার্যকর পদ্ধতি

English meaning: A method that achieves a good result with little waste of time or resources.

20. **Immerse** – নিমজ্জিত করা

English meaning: To put something completely under water or another liquid.

21. **Trigger a reaction** – প্রতিক্রিয়া শুরু করা

English meaning: To cause a chemical or other process to begin.

22. **Carbon footprint** – কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ

English meaning: The total amount of greenhouse gases produced by an activity or product.

23. **Counterpart** – সমতুল্য / তুলনীয় বস্তু

English meaning: A person or thing that has a similar function or position to another.

24. **Greenhouse gas emissions** – গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ

English meaning: The release of gases that contribute to global warming.

25. **Account for** – জন্য দায়ী হওয়া / গঠন করা

English meaning: To represent a particular amount or percentage of something.

26. **Alternative** – বিকল্প

English meaning: Something that can be used instead of another thing.

27. **Limited resource** – সীমিত সম্পদ

English meaning: A resource that is available only in a restricted amount.

28. **Replace** – প্রতিস্থাপন করা

English meaning: To use something instead of another thing.

29. **Longer-lasting** – অধিক স্থায়ী

English meaning: Continuing to exist or function for a longer period.

30. **Chemical attack** – রাসায়নিক ক্ষয় / রাসায়নিক আক্রমণ

English meaning: Damage caused to a material by chemical reactions with substances around it.

A টেকসই এবং আরও দীর্ঘস্থায়ী concrete তৈরি করার লক্ষ্যে ভূতত্ত্ববিদ ও প্রকৌশলীদের একটি আন্তর্জাতিক দল প্রাচীন Romans-দের ব্যবহৃত concrete থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছে। Roman concrete-এর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের রহস্য উদ্ঘাটন করা হয়েছে একটি Roman concrete breakwater থেকে সংগ্রহ করা নমুনার মাধ্যমে। Breakwater হলো সমুদ্রের মধ্যে নির্মিত এমন একটি প্রতিবন্ধক, যা উপকূল ও বন্দরকে ঢেউয়ের শক্তি থেকে রক্ষা করে। এই নির্দিষ্ট breakwater-টি গত ২,০০০ বছর ধরে seawater-এর নিচে নিমজ্জিত রয়েছে। নমুনা সংগ্রহকারী আন্তর্জাতিক গবেষক দলের নেতৃত্বে ছিলেন University of California, Berkeley-এর civil and environmental engineering-এর professor Paulo Monteiro। Italy-এর Naples-এর কাছে Pozzuoli Bay-এ অবস্থিত প্রাচীন পানির নিচের স্থানের নমুনা বিশ্লেষণ করে জানা গেছে, কেন উৎকৃষ্ট Roman concrete অধিকাংশ আধুনিক concrete-এর তুলনায় উন্নত ছিল।

B Concrete ছিল Roman Empire-এর নির্মাণসামগ্রীর প্রধান পছন্দ। এটি জড়সব-এর Pantheon-এর মতো স্থলভাগের স্থাপনায় ব্যবহৃত হওয়ার পাশাপাশি পানির নিচে এবং আংশিকভাবে পানির নিচে থাকা উপকূলীয় ও বন্দর-সংক্রান্ত স্থাপনাতেও ব্যবহৃত হতো। Monteiro এবং তাঁর দল বিশেষভাবে জানতে আগ্রহী ছিলেন, কীভাবে উপকূলীয় ও বন্দর-সংক্রান্ত স্থাপনাগুলো কঠোর লবণাক্ত পানির পরিবেশ সহ্য করেছিল। Roman concrete-এর রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে এটি বিভিন্ন দিক থেকে আধুনিক concrete-এর চেয়ে ভিন্ন। এর একটি পার্থক্য হলো concrete-এ ব্যবহৃত পবসবহঃ-এর উপাদান। সাম্প্রতিক কয়েক দশকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত cement হলো Portland cement। Portland cement হলো calcium, silicates এবং

hydrates (C-S-H)-এর একটি যৌগ। তবে Roman concrete-এর বিশ্লেষণে দেখা যায়, এতে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন ধরনের cement রয়েছে। Roman cement-এ aluminum রয়েছে, যা Portland cement-এ পাওয়া যায় না, এবং Portland cement-এর তুলনায় এতে silicon-এর পরিমাণ কম। এর ফলে গঠিত calcium-aluminum-silicate-hydrate (C-A-S-H) একটি অত্যন্ত স্থিতিশীল cement।

C Roman concrete-এর উপাদানসমূহের recipe প্রথম বর্ণনা করেছিলেন প্রায় 30 BC-তে Roman Emperor Augustus-এর প্রকৌশলী Vitruvius। Volcanic ash ছিল এর অন্যতম উপাদান এবং বর্তমানে বোঝা গেছে যে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ volcanic ash-এই aluminum থাকে, যা শেষ পর্যন্ত Roman concrete-কে অসাধারণ স্থায়িত্ব প্রদান করে। Romans উপকূলীয় স্থাপনার জন্য concrete তৈরির একটি কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিল। তারা ডিম্বাকার ধাতু-এর সঙ্গে মিশিয়েছিল, যা সরাইতে-এ পদ্ধতিতে যোগ করেছিল। এরপর এই mixture-কে stones এবং chunks of rock-এর সঙ্গে wooden molds-এর মধ্যে ভরা হতো এবং molds-গুলো seawater-এর মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া হতো। Seawater সঙ্গে সঙ্গে একটি উষ্ণ রাসায়নিক বিক্রিয়া শুরু করত। Seawater-এর কারণে lime hydrated হতো, অর্থাৎ এটি তার গঠনের মধ্যে water molecules গ্রহণ করত, এবং volcanic ash-এর সঙ্গে বিক্রিয়া করে পুরো mixture-টিকে cement-এর মতো একত্রিত করত। এই বিক্রিয়ার ফলে সেই concrete তৈরি হয়েছিল, যা পশ্চিমা সভ্যতার সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী কিছু স্থাপনা নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছিল।

D গবেষক দলের সদস্য Marie Jackson-এর মতে, Roman concrete পৃথিবীর অন্যতম দীর্ঘস্থায়ী নির্মাণসামগ্রী এবং এটি কোনো দুর্ঘটনাজনিত বিষয় ছিল না। Roman Empire-এর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক স্থিতিশীলতার জন্য shipping ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই দীর্ঘস্থায়ী harbor নির্মাণ করা ছিল অত্যন্ত জরুরি। Jackson বলেন, “সময়ের সঙ্গে সঙ্গে Romans কম এবং কম concrete ব্যবহার করেছিল। Roman Empire-এর পতন এবং shipping-এর পতনের সঙ্গে সঙ্গে seawater concrete-এর প্রয়োজনও কমে গিয়েছিল।” তিনি আরও বলেন, “আপনি এটাও যুক্তি দিতে পারেন যে, প্রাথমিক স্থাপনাগুলো এত ভালোভাবে নির্মিত হয়েছিল যে সেগুলো একবার তৈরি হয়ে যাওয়ার পর আর প্রতিস্থাপন করার প্রয়োজন হয়নি।”

E Roman concrete উৎপাদনের ফলে এর আধুনিক counterpart-এর তুলনায় আরও ছোট carbon footprint সৃষ্টি হয়েছিল। Monteiro বলেন, “এমন নয় যে modern concrete ভালো নয়-বরং এটি এতটাই ভালো যে আমরা বছরে ১৯ বিলিয়ন ton ব্যবহার করি।” সমস্যা হলো, Portland cement তৈরির কারণে industry যে carbon dioxide বাতাসে ছাড়ে, তার সাত শতাংশ উৎপন্ন হয়। Portland cement অধিকাংশ modern concrete-কে একত্রে ধরে রাখে। তবে Portland cement তৈরির সময় limestone এবং clays-এর একটি mixture-কে ১,৪৫০ degrees Celsius তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করার জন্য fuel পোড়ানো হয়, যার ফলে carbon dioxide বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়। অন্যদিকে, Roman concrete উৎপাদন অনেক বেশি পরিষ্কার ছিল, কারণ এতে কম heat প্রয়োজন হতো। Portland cement তৈরির জন্য যে temperature দরকার, তার তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ কম temperature-ই Roman concrete তৈরির জন্য যথেষ্ট ছিল।

F কিছু modern concrete-এ এখন আর Portland cement থাকে না; এর পরিবর্তে fly ash ব্যবহার করা হয়, যা কম greenhouse gas emissions সৃষ্টি করে। Fly ash হলো coal পোড়ানোর ফলে উৎপন্ন একটি waste product। গবেষকরা এখন অনুসন্ধান করছেন, যেসব দেশে fly ash সহজে পাওয়া যায় না, সেসব দেশে volcanic ash বড় পরিমাণে এর বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে কি না। Monteiro বলেন, “Portland cement-এর ব্যবহারের অর্ধেক বৃদ্ধি করা মতো পর্যাপ্ত ভস্ম ধাতু এই পৃথিবীতে নেই।” তিনি আরও বলেন, “অনেক দেশে fly ash নেই। তাই ধারণাটি হলো এমন alternative local materials খুঁজে বের করা, যেগুলো কার্যকর হবে-এর মধ্যে Romans যে ধরনের volcanic ash ব্যবহার করত, সেটিও অন্তর্ভুক্ত। এই alternatives ব্যবহার করলে বিশ্বের Portland cement-এর চাহিদার ৪০ শতাংশ পর্যন্ত replace করা সম্ভব হতে পারে।”

G Greenhouse gas emissions কমানো হলো বিশ্বের প্রয়োজনীয় concrete সরবরাহের আরও ভালো উপায় খুঁজে বের করার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ; আরেকটি কারণ হলো আরও শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী buildings, bridges এবং অন্যান্য structures-এর প্রয়োজন। Monteiro বলেন, “২০শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে concrete structures ৫০ বছর টিকে থাকার জন্য ফবরমহ করা হতো এবং সেগুলোর অনেকগুলো এখন তাদের নির্ধারিত সময়সীমার শেষ পর্যায়ে রয়েছে।” তিনি আরও বলেন, “এখন আমরা buildings ১০০ থেকে ১২০ বছর টিকে থাকার জন্য design করি।” অন্যদিকে, Roman harbor installations seawater এবং wave action-এর কারণে সৃষ্ট ২,০০০ বছরের chemical attack সহ্য করে টিকে আছে। আরও শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী modern concrete হয়তো Romans কীভাবে তাদের অতুলনীয় concrete তৈরি করেছিল, সে সম্পর্কে গভীরতর জ্ঞানেরই উত্তরাধিকার হবে।